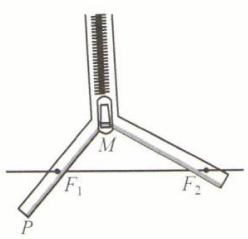
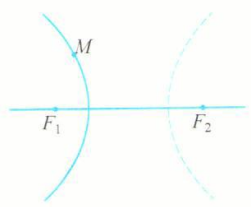
解析几何-双曲线

双曲线的定义

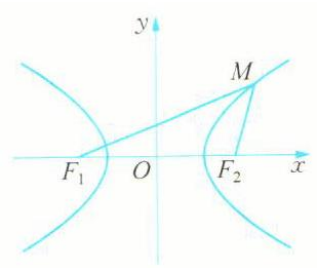
我们把平面上到两个不同定点 F_1 、F_2 的距离之差的绝对值等于常数 (大于零且小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点 F_1 、F_2 叫做双曲线的焦点, 两个焦点之间的距离 $|F_1F_2|$ 叫做双曲线的焦距.

例子　将一条拉链先拉开一部分, 并将拉开的一支的一端固定在 F_2 处, 在另一支上选择一点固定在 F_1 处, 使 $|MF_2|-|MF_1|=|PF_1|$ 为常数, 在点 M 处放上一支铅笔, 然后逐渐拉开拉链, 让铅笔尖 M 顺势移动, 则笔尖 M 画出的图形就是使 $|MF_2|-|MF_1|$ 为常数 $|PF_1|$ 的点 M 的轨迹的一部分.





双曲线的标准方程



设双曲线的焦距 $|F_1F_2|=2c\,(c>0)$, 则点 F_1 、F_2 的坐标分别为 $(-c,0),(c,0)$.

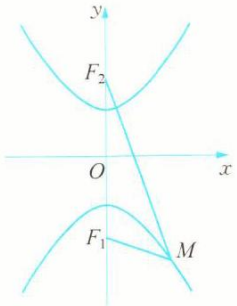
设动点 $M(x,y)$ 是双曲线上任意一点, 则点 M 到两个定点 F_1 、F_2 的距离之差的绝对值等于常数, 设为 $2a\,(0<2a<2c)$, 即双曲线就是由下面的集合所描述的图形: $\{M\,||\,|MF_1|-|MF_2|\,|=2a,2c>2a>0\}$.

所以有 $|MF_1|-|MF_2|=\pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=\pm 2a$, 即 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\pm 2a$

将上式两边平方, 并整理后可得 $cx-a^2=\pm a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$.

再将上式两边平方, 并整理后可得 $(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2)$, 因为 $2c>2a>0$, 即 $c>a>0$, 所以 $c^2-a^2>0$, 令 $b^2=c^2-a^2$, 且 $b>0$, 则得到双曲线的标准方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$.

类似地, 如果以焦点 F_1 、F_2 所在直线为 y 轴, 线段 F_1F_2 的垂直平分线为 x 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 则可得到双曲线的方程为 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$



例题:

1. (1) 已知点 $M(x,y)$ 到点 $F_1(-3,0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3,0)$ 的距离的差是 4, 求点 M 的轨迹方程

   (2) 已知点 $M(x,y)$ 到点 $F_1(-3,0)$ 的距离与它到点 $F_2(3,0)$ 的距离的差的绝对值等于 6, 求点 M 的轨迹方程.

   解析

   (1) 依题意, $|MF_1|-|MF_2|=4\,(4<|F_1F_2|)$, 所以点 M 的轨迹是以 F_1 、 F_2 为焦点的双曲线的右支, 且 $c=3,2a=4$.

   因此 $b^2=c^2-a^2=5$, 所以点 M 的轨迹方程为 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1\,(x\geqslant 2)$.

   (2) 因为 $||MF_1|-|MF_2||=6$, 而 $|F_1F_2|=6$, 所以当 $|MF_1|-|MF_2|=6$ 时, 点 M 的轨迹是在 x 轴上以 F_2 为端点向右的一条射线 $y=0\,(x\geqslant 3)$;

   当 $|MF_1|-|MF_2|=-6$ 时, 点 M 的轨迹是在 x 轴上以 F_1 为端点向左的一条射线 $y=0\,(x\leqslant -3)$.

   所以点 M 的轨迹方程为 $y=0\,(|x|\geqslant 3)$.

2. 设 P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{20}=1$ 上一点, F_1 , F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 若 $|PF_1|=9$, 则 $|PF_2|=$ 17

   解析　根据双曲线的定义得 $||PF_1|-|PF_2||=8$. 因为 $|PF_1|=9$, 所以 $|PF_2|=1$ 或 17.

   又 $|PF_2|\geqslant c-a=2$, 故 $|PF_2|=17$

3. 已知曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{k+1}+\dfrac{y^2}{5-k}=1\,(k\in\boldsymbol{R})$, 若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则实数 k 的取值范围是 $k<-1$

   解析　若曲线 C 是焦点在 y 轴上的双曲线, 则 $\begin{cases}k+1<0,\\5-k>0,\end{cases}$ 解得 $k<-1$.

4. 方程 $x^2+(\cos\theta)\,y^2=1,\theta\in(0,\pi)$ 表示的曲线不可能为 ····· (B)

   (A) 两条直线　　(B) 圆　　(C) 椭圆　　(D) 双曲线

   解析　因为 $\theta\in(0,\pi)$, 所以 $\cos\theta\in(-1,1)$

   ① 当 $\cos\theta\in(-1,0)$ 时, 方程 $x^2+(\cos\theta)\,y^2=1$ 表示双曲线

   ② 当 $\cos\theta=0$ 时, 方程 $x^2+(\cos\theta)\,y^2=1$ 表示两条直线 $x=\pm 1$

   ③ 当 $\cos\theta\in(0,1)$ 时, 方程 $x^2+(\cos\theta)\,y^2=1$ 可化为 $x^2+\dfrac{y^2}{\dfrac{1}{\cos\theta}}=1$

   因为 $\dfrac{1}{\cos\theta}>1$, 所以方程表示焦点在 y 轴上的椭圆

5. (1) 求与双曲线 $C:\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$ 有公共的焦点, 且过点 $P\left(\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$ 的双曲线的标准方程

   (2) 求经过两点 $P\left(-\sqrt{3},2\sqrt{2}\right)$ 、 $Q\left(\sqrt{6},-2\sqrt{3}\right)$ 的双曲线 C 的标准方程.

   解析

   (1) 在双曲线 $C:\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$ 中, $a^2=2,b^2=1$, 则 $c^2=a^2+b^2=3$, 所以双曲线 C 的焦点坐标为 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$ 、 $F_2\left(\sqrt{3},0\right)$.

   设所求双曲线的方程为: $\dfrac{x^2}{a_1^2}-\dfrac{y^2}{b_1^2}=1\,(a_1>0,b_1>0)$, 则 $c_1^2=a_1^2+b_1^2=3$.

① 定义法

由双曲线定义，得 $2a_1=||PF_1|-|PF_2||=\left|\sqrt{\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2+2}-\sqrt{\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2+2}\right|=\left|\left(\sqrt{6}+1\right)-\left(\sqrt{6}-1\right)\right|=2.$

所以 $a_1=1,b_1=\sqrt{2}$.

② 待定系数法

代入 P 点坐标可得 $\frac{2}{a_1^2}-\frac{2}{b_1^2}=1\,(a_1>0,b_1>0)$，故 $\begin{cases}a_1^2+b_1^2=3\\ \frac{1}{a_1^2}-\frac{1}{b_1^2}=\frac{1}{2}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a_1^2=1\\ b_1^2=2\end{cases}$

因此，所求双曲线的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.

(2) 根据题意，可设双曲线 C 的方程为 $Ax^2-By^2=1\,(AB>0)$. 因为双曲线 C 过 $P\left(-\sqrt{3},2\sqrt{2}\right)$ 、$Q\left(\sqrt{6},-2\sqrt{3}\right)$ 两点，所以 $\begin{cases}3A-8B=1,\\ 6A-12B=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=-\frac{1}{3},\\ B=-\frac{1}{4}.\end{cases}$

因此，双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{3}=1$.

6. 已知圆 $C_1:(x+3)^2+y^2=1, C_2:(x-3)^2+y^2=9$ ，动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切，则动圆圆心 M 的轨迹方程为 $x^2-\frac{y^2}{8}=1\,(x\leqslant -1)$

解析　设动圆 M 的半径为 r ，由动圆 M 同时与圆 C_1 和圆 C_2 相外切，$|MC_1|=1+r, |MC_2|=3+r$，$|MC_2|-|MC_1|=2<6,$

所以动圆圆心 M 的轨迹是以点 $C_1\,(-3,0)$ 和 $C_2\,(3,0)$ 为焦点的双曲线的左支，且 $2a=2$ ，解得 $a=1$ ，又 $c=3$，则 $b^2=c^2-a^2=8$ ，

所以动圆圆心 M 的轨迹方程为 $x^2-\frac{y^2}{8}=1\,(x\leqslant -1)$.

7. 设点 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上任一点，且 $\angle F_1PF_2=\theta\,(0<\theta<\pi)$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

解析　根据双曲线的定义有 $||PF_1|-|PF_2||=2a$，平方有 $|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1||PF_2|=4a^2$

根据余弦定理有 $|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1||PF_2|cos\theta=4c^2$

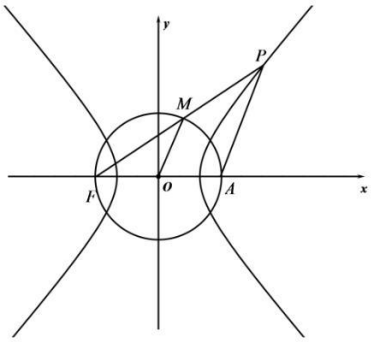
两式做差得到 $2|PF_1||PF_2|(1-cos\theta)=4b^2$

根据半角公式变形有 $\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|sin\theta\cdot tan\frac{\theta}{2}=b^2$，即 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b^2}{tan\frac{\theta}{2}}=b^2cot\frac{\theta}{2}$

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的左焦点为 F ，点 P 在双曲线上且在 x 轴上方，若线段 PF 的中点在以 O 为圆心，$|OF|$ 为半径的圆上，则直线 PF 的斜率为 $\frac{\sqrt{11}}{5}$ 或 $\sqrt{35}$.

解析　由双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 可知 $a=2,b=\sqrt{5},c=\sqrt{a^2+b^2}=3$ ，

设线段 PF 的中点为 M ，双曲线的右焦点为 A，则 $|OM|=3,|AF|=6$



① 若点 P 在第一象限, 则 $|PA|=2|OM|=6,|PF|=|PA|+4=10$, 可得 $\cos\angle PFA=\dfrac{|PA|^2+|AF|^2-|AP|^2}{2|PA|\cdot|AF|}=\dfrac{10^2+6^2-6^2}{2\times10\times6}=\dfrac{5}{6}$, 则 $\sin\angle PFA=\sqrt{1-\cos^2\angle PFA}=\dfrac{\sqrt{11}}{6}$

可得 $\tan\angle PFA=\dfrac{\sin\angle PFA}{\cos\angle PFA}=\dfrac{\sqrt{11}}{5}$, 所以直线 PF 的斜率为 $\dfrac{\sqrt{11}}{5}$.

② 若点 P 在第二象限, 则 $|PA|=2|OM|=6,|PF|=|PA|-4=2$, 可得 $\cos\angle PFA=\dfrac{|PA|^2+|AF|^2-|AP|^2}{2|PA|\cdot|AF|}=\dfrac{2^2+6^2-6^2}{2\times2\times6}=\dfrac{1}{6}$, $\sin\angle PFA=\sqrt{1-\cos^2\angle PFA}=\dfrac{\sqrt{35}}{6}$

可得 $\tan\angle PFA=\dfrac{\sin\angle PFA}{\cos\angle PFA}=\sqrt{35}$, 所以直线 PF 的斜率为 $\sqrt{35}$.

注: 直接求解 $\begin{cases}\dfrac{(s-3)^2}{4}+\dfrac{81}{4}=9\\ \dfrac{s^2}{4}-\dfrac{81}{5}=1\\ t>0\end{cases}$ 即可得 P 在一二两个象限的坐标 (s,t).

双曲线的性质

下面根据双曲线 C 的标准方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 来研究它的性质.

对称性

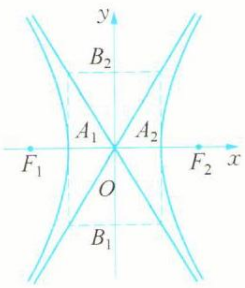
与研究椭圆的对称性类似, 可知双曲线既是轴对称图形, 也是中心对称图形, 它有两条互相垂直的对称轴, 其唯一的对称中心叫做双曲线的中心. 在双曲线的标准方程的条件下, 双曲线的对称轴就是坐标轴, 双曲线的中心就是坐标原点.

顶点

双曲线与它的对称轴的交点叫做双曲线的顶点. 在方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 中

① 令 $y=0$, 得 $x=\pm a$, 因此 $A_1(-a,0)$、$A_2(a,0)$ 是双曲线的两个顶点.

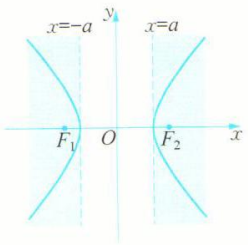
② 令 $x=0$, 得 $y^2=-b^2$, 此时 y 没有实数根, 因此双曲线与 y 轴没有交点, 但我们也把 $B_1(0,-b),B_2(0,b)$ 画在 y 轴上, 如图所示.



线段 A_1A_2 和 B_1B_2 分别在双曲线的两条对称轴上, 我们把线段 A_1A_2 叫做双曲线的实轴, 实轴的长等于 $2a$，a 为双曲线的实半轴长;
线段 B_1B_2 叫做双曲线的虚轴, 虚轴的长等于 $2b, b$ 为双曲线的虚半轴长.
双曲线的焦距为 $2c$, 半焦距为 c , 且满足 $c^2=a^2+b^2$. 显然，双曲线的两个焦点都在它的实轴上.
特别地，我们把实轴和虚轴等长的双曲线叫做**等轴双曲线**, 即在标准方程中 $a=b$ ；我们把实轴和虚轴对换的两个双曲线叫做一对**共轭双曲线**, 即方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 与方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1\,(a>0,b>0)$ 代表一对共轭双曲线.

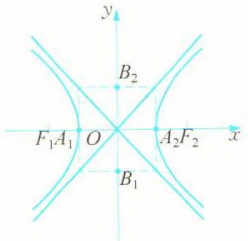
范围

由方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 可知 $\frac{x^2}{a^2}-1=\frac{y^2}{b^2}\geqslant 0$, 所以 $\frac{x^2}{a^2}\geqslant 1$, 即 $|x|\geqslant a$, 且随着 $|x|$ 不断增大, $|y|$ 也相应地不断增大. 所以, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0$, $b>0$) 在不等式 $x\geqslant a$ 或 $x\leqslant -a$ 所表示的区域内, 且由两支组成: 一支双曲线在直线 $x=-a$ 的左侧, 向左上、左下两方无限延伸; 另一支双曲线在直线 $x=a$ 的右侧, 向右上、右下两方无限延伸.



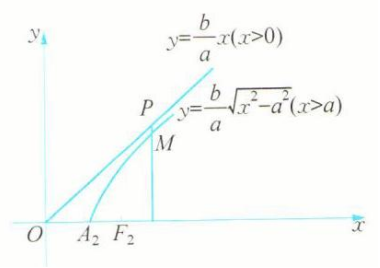
渐近线

过双曲线的实轴顶点 $A_1\,(-a,0)$ 、$A_2\,(a,0)$ 作 y 轴的平行线 $x=\pm a$, 过双曲线的虚轴顶点 $B_1\,(0,-b)$ 、$B_2\,(0,b)$ 作 x 轴的平行线 $y=\pm b$, 它们围成一个矩形, 如图所示.



这个矩形的两条对角线所在的直线的方程是 $y=\pm\frac{b}{a}x$, 当双曲线的两支向外无限延伸时, 双曲线与这两条直线无限趋近, 但永不相交. 所以，称直线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0$ 、$b>0)$ 的两条渐近线，而双曲线位于以两条渐近线为边界的左、右平面区域内.
证明如下:

双曲线在第一象限内部分的方程为 $y=\frac{b}{a}\sqrt{x^2-a^2}\,(x>a)$. 如图所示，设点 $M\,(x_0,y_0)$ 是第一象限内双曲线上面的任意一点, 且 $x_0>a>0$; 点 $P\,(x_0,y_1)$ 是直线 $y=\frac{b}{a}x$ 上与 M 有相同横坐标的点, 则 $y_1=\frac{b}{a}x_0$.



因为 $y_0=\frac{b}{a}\sqrt{x_0^2-a^2}=\frac{b}{a}x_0\sqrt{1-\left(\frac{a}{x_0}\right)^2}<\frac{b}{a}x_0=y_1$, 所以 $|MP|=y_1-y_0=\frac{b}{a}\left(x_0-\sqrt{x_0^2-a^2}\right)=\frac{b}{a}\cdot\frac{\left(x_0-\sqrt{x_0^2-a^2}\right)\left(x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}\right)}{x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}}=\frac{ab}{x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}}$.

当 $x_0\Longrightarrow+\infty$ 时, $|MP|\Longrightarrow 0$, 即双曲线的右支向右上方无限延伸时, 它总在渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 的下方, 与渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 无限趋近, 但永不相交.

根据双曲线的对称性可知，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 和两条渐近线在其他象限也有类似性质.

可以证明, 对于焦点在 y 轴上的双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$, 其渐近线相应的为 $x=\pm\frac{b}{a}y$，即 $y=\pm\frac{a}{b}x$.

结论:

1. 双曲线 $Ax^2+By^2=1(AB<0)$ 的渐近线为 $Ax^2+By^2=0(AB<0)$
2. 等轴双曲线（$x^2-y^2=A$）的渐近线斜率为 ±1，共轭双曲线（$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$）的渐近线相同，$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$）的渐近线斜率互为倒数.
3. 与双曲线 $Ax^2+By^2=1(AB<0)$ 有共同渐近线的方程可表示为 $Ax^2+By^2=t(AB<0)\,(t\neq0)$.
4. 渐近线与实轴夹角正切值为 $\frac{b}{a}$，正弦值为 $\frac{b}{c}$，余弦值为 $\frac{a}{c}$，因此焦点到渐近线的距离为 b.
5. 计算两渐近线之间的夹角:
   $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的两条渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，写成一般式为 $ay\pm bx=0$，设两渐近线的夹角为 θ

   ① 计算 $tan\theta$

   两渐近线的斜率为 $k_1=\frac{b}{a},k_2=-\frac{b}{a}$

   $tan\theta=\left|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{\frac{2b}{a}}{1-\frac{b^2}{a^2}}\right|=\left|\frac{2ab}{a^2-b^2}\right|$

   ② 计算 $cos\theta$

   两渐近线的方向向量为 $\vec{d_1}=(a,b),\vec{d_2}=(-a,b)$

   $cos\theta=\frac{|b^2-a^2|}{a^2+b^2}$

离心率

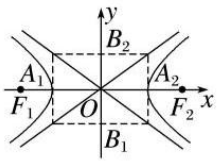
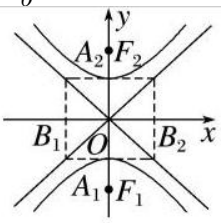
双曲线的焦距与实轴长的比 $\dfrac{c}{a}$ 叫做双曲线的离心率，记作 $e=\dfrac{c}{a}$，因为 $c>a>0$，所以双曲线的离心率 $e>1$.

由等式 $c^2-a^2=b^2$，可得 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{\sqrt{c^2-a^2}}{a}=\sqrt{\left(\dfrac{c}{a}\right)^2-1}=\sqrt{e^2-1}$.

结论：

① 双曲线的离心率越大，它的开口就越开阔；反之，离心率越小，双曲线的开口就越狭窄

② $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线的斜率 k 与离心率满足 $k^2+1=e^2$

标准方程		$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$	$\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$
图形			
性质	焦点	$F_1\,(-c,0)\,,F_2\,(c,0)$	$F_1\,(0,-c)\,,F_2\,(0,c)$
	焦距	$\lvert F_1F_2\rvert=2c$	
	范围	$x\leqslant -a$ 或 $x\geqslant a,y\in\boldsymbol{R}$	$y\leqslant -a$ 或 $y\geqslant a,x\in\boldsymbol{R}$
	对称性	对称轴: 坐标轴；对称中心: 原点	
	顶点	$A_1\,(-a,0)\,,A_2\,(a,0)$	$A_1\,(0,-a)\,,A_2\,(0,a)$
	轴	实轴: 线段 A_1A_2，长: $2a$；虚轴: 线段 B_1B_2，长: $2b$，实半轴长: a，虚半轴长: b	
	渐近线	$y=\pm\dfrac{b}{a}x$	$y=\pm\dfrac{a}{b}x$
	离心率	$e=\dfrac{c}{a}\in(1,+\infty)$	
a,b,c 的关系		$c^2=a^2+b^2\,(c>a>0,c>b>0)$	

例题：

1. 下列结论中正确的是 ③④

① 平面内到点 $F_1\,(0,4)\,,F_2\,(0,-4)$ 的距离之差的绝对值等于 8 的点的轨迹是双曲线.

② 方程 $\dfrac{x^2}{m}-\dfrac{y^2}{n}=1\,(mn>0)$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线.

③ 双曲线 $\dfrac{x^2}{m^2}-\dfrac{y^2}{n^2}=1\,(m>0,n>0)$ 的渐近线方程是 $\dfrac{x}{m}\pm\dfrac{y}{n}=0$.

④ 等轴双曲线的渐近线互相垂直，离心率等于 $\sqrt{2}$

2. 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、离心率、焦点和顶点坐标、渐近线方程:

(1) $x^2-7y^2=7$

(2) $x^2-2y^2=-8$

解析

(1) $\dfrac{x^2}{7}-y^2=1$，$a=\sqrt{7},b=1,c=2\sqrt{2}$，实轴长 $2\sqrt{7}$，虚轴长 2，离心率 $\dfrac{2\sqrt{14}}{7}$，焦点 $(-2\sqrt{2},0)$ 和 $(2\sqrt{2},0)$，顶点 $(-\sqrt{7},0)$ 和 $(\sqrt{7},0)$，渐近线方程为 $y=\dfrac{\sqrt{7}}{7}x$ 和 $y=-\dfrac{\sqrt{7}}{7}x$

(2) $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{8}=1$，$a=2, b=2\sqrt{2}, c=2\sqrt{3}$，实轴长 4，虚轴长 $4\sqrt{2}$，离心率 $\sqrt{3}$，焦点 $(0,2\sqrt{3})$ 和 $(0,-2\sqrt{3})$，顶点 $(0,2)$ 和 $(0,-2)$，渐近线方程 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}x$ 或 $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x$

3. 已知直线 $y=x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 无公共点，则双曲线的离心率的取值范围是 $(1,\sqrt{2}]$

解析　双曲线的一条渐近线为 $y=\frac{b}{a}x$，因为直线 $y=x$ 与双曲线无公共点，故有 $\frac{b}{a}\leqslant 1$，即 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2-a^2}{a^2}=e^2-1\leqslant 1$

所以 $e^2\leqslant 2$，所以 $1<e\leqslant\sqrt{2}$.

4. 双曲线 $2y^2-x^2=1$ 的渐近线方程是……（ C ）

(A) $y=\pm\frac{1}{2}x$　　(B) $y=\pm 2x$　　(C) $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　(D) $y=\pm\sqrt{2}x$

解析　双曲线 $2y^2-x^2=1$ 的渐近线方程是 $2y^2-x^2=0$，即 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$.

5. 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

(1) 与双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 有共同渐近线，且过点 $\left(-3,2\sqrt{3}\right)$

(2) 与双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共焦点，且过点 $\left(3\sqrt{2},2\right)$.

解析

(1) 设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=\lambda\,(\lambda\neq 0)$. 因为双曲线过点 $\left(-3,2\sqrt{3}\right)$，所以 $\frac{9}{9}-\frac{12}{16}=\lambda$，解得 $\lambda=\frac{1}{4}$，所以有 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=\frac{1}{4}$. 故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{\frac{9}{4}}-\frac{y^2}{4}=1$.

(2) 设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{16-k}-\frac{y^2}{4+k}=1\,(-4<k<16)$. 因为双曲线过点 $\left(3\sqrt{2},2\right)$，所以 $\frac{18}{16-k}-\frac{4}{4+k}=1$，得 $k^2+10k-56=0$，解得 $k=4$ 或 $k=-14$ (舍).

故所求双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{8}=1$.

6. 在平面直角坐标系中，已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点为 F，点 A 在双曲线的渐近线上，$\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形，则双曲线的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

解析　由方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，得双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$

不妨设 A 在直线 $y=\frac{b}{a}x$ 上，由 $\triangle OAF$ 是边长为 2 的等边三角形可得 $c=2$，直线 $y=\frac{b}{a}x$ 的倾斜角为 60°，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，

联立 $\begin{cases} b=\sqrt{3}a, \\ a^2+b^2=c^2=4, \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} b=\sqrt{3}, \\ a=1, \end{cases}$

故双曲线的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

7. (1) 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率 $e=2$，则该双曲线 C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$.

(2) 已知双曲线 $C:\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率 $e=2$，则该双曲线 C 的渐近线方程为_____$y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$_____.

解析

(1) 双曲线的渐近线为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=0$，故其斜率平方 $k^2=\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{c^2-a^2}{a^2}=e^2-1=3$

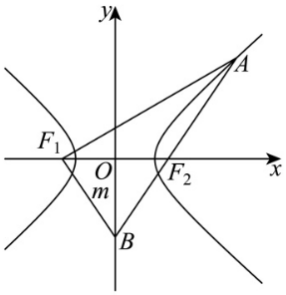
所以该双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x=\pm\sqrt{3}x$.

(2) 双曲线的渐近线为 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=0$，故其斜率平方 $k^2=\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{a^2}{c^2-a^2}=\dfrac{1}{e^2-1}=\dfrac{1}{3}$

所以该双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{a}{b}x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$.

8. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别 F_1,F_2，A 是 C 上一点 (在第一象限)，直线 AF_2 与 y 轴交于点 B ，若 $AF_1\perp BF_1$ 且 $3|AF_2|=2|F_2B|$ ，则 C 的渐近线方程为_____$y=\pm\dfrac{2\sqrt{5}}{5}x$_____

解析　示意图如下：



设 $|BF_1|=m$ ，则 $|BF_2|=m$ ，因为 $3|AF_2|=2|F_2B|$ ，所以 $|AF_2|=\dfrac{2}{3}m$ ，根据双曲线的定义：$|AF_1|=\dfrac{2}{3}m+2a$

因为 $AF_1\perp BF_1$ ，由勾股定理得：$\left(\dfrac{2}{3}m+2a\right)^2+m^2=\left(\dfrac{5}{3}m\right)^2\Longrightarrow(m-3a)(m+a)=0$ ，所以 $m=3a$ ，则 $|BF_1|=|BF_2|=3a$ ，$|AF_2|=2a$ ，$|AF_1|=4a$

在 $\triangle AF_1F_2$ 中，$\cos\angle AF_1F_2=\dfrac{|AF_1|^2+|F_1F_2|^2-|AF_2|^2}{2|AF_1|\cdot|F_1F_2|}=\dfrac{3a^2+c^2}{4ac}$.

在 $\triangle BF_1F_2$ 中，$\cos\angle BF_1F_2=\dfrac{|BF_1|^2+|F_1F_2|^2-|BF_2|^2}{2|BF_1|\cdot|F_1F_2|}=\dfrac{c}{3a}$.

因为 $\angle AF_1F_2+\angle BF_1F_2=90^\circ$，所以 $\left(\dfrac{3a^2+c^2}{4ac}\right)^2+\left(\dfrac{c}{3a}\right)^2=1$

整理有 $25e^4-90e^2+81=0$，解得 $e^2=\dfrac{9}{5}$，$\dfrac{b}{a}=\sqrt{e^2-1}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，所以双曲线渐近线的方程为：$y=\pm\dfrac{2\sqrt{5}}{5}x$.

双曲线的第二定义

平面内到定点的距离和定直线的距离之比为定值 $e(e>1)$ 的点的轨迹为双曲线. 这个定点就是双曲线的一个焦点, 这条定直线叫做双曲线的准线, 而常数 $e\,(e>1)$ 是双曲线的离心率.

由双曲线的对称性可知, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 有两条准线: 与焦点 $F_1\,(-c,0)$ 的对应的准线方程是 $x=-\frac{a^2}{c}$; 与焦点 $F_2\,(c,0)$ 对应的准线方程是 $x=\frac{a^2}{c}$.

例题:

1. 已知动点 $M\,(x,y)$ 到定点 $F_1\,(-c,0)$ 的距离和它到定直线 $l:x=-\frac{a^2}{c}$ 的距离之比为常数 $\frac{c}{a}\,(c>a>0)$, 求动点 M 的轨迹.

   解析　设 d 是动点 $M\,(x,y)$ 到直线 $l:x=-\frac{a^2}{c}$ 的距离, 则 $\frac{|MF_1|}{d}=\frac{c}{a}$.

   即 $\frac{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}{\left|-\frac{a^2}{c}-x\right|}=\frac{c}{a}$.

   化简, 得 $(a^2-c^2)\,x^2+a^2y^2=a^2\,(a^2-c^2)$.

   设 $c^2-a^2=b^2\,(b>0)$, 则有 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$. 这就是双曲线的标准方程, 所以点 M 的轨迹是双曲线.

2. 设点 $M(m,n)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 上的一点，r_1,r_2 分别是 M 与双曲线左右焦点 F_1,F_2 的距离，试用双曲线离心率 e 和 M 的坐标表示 r_1,r_2.

   解析　根据双曲线的第二定义有 $\frac{r_1}{\left|m-\left(-\frac{a^2}{c}\right)\right|}=\frac{r_2}{\left|m-\frac{a^2}{c}\right|}=e$，因此有 $\begin{cases}r_1=|a+em|\\ r_2=|a-em|\end{cases}$

   注: 去绝对值：同负异正.

3. 过双曲线 $x^2-y^2=4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线, 交双曲线于 A,B 两点, 则弦长 $|AB|=$ ____8____.

   解析　$e=\sqrt{2}$，$p=\frac{b^2}{c}=\frac{4}{2\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$|AB|=\left|\frac{2ep}{1-e^2cos^230^\circ}\right|=\left|\frac{4}{1-2\times\frac{3}{4}}\right|=8$

双曲线的第三定义

平面内的动点到两定点（设为 A,B）的斜率乘积等于常数 $m>0$ 的点的轨迹是双曲线（刨除两定点）

① 当 $m>k_{AB}^2$ 时，双曲线的实轴与 x 轴平行，$m=e^2-1$

② 当 $k_{AB}^2>m>0$ 时，双曲线的实轴与 y 轴平行，$m=\frac{1}{e^2-1}$

③ 当 $m=k_{AB}^2$ 时，双曲线退化为两相交直线.

特别地，不考虑 $m=k_{AB}^2$ 的特殊情况下，根据双曲线离心率与渐近线斜率的关系可知，双曲线的第三定义可表述为：平面内的动点到两定点的斜率乘积等于常数 $m>0$ 的点的轨迹是实轴与坐标轴平行的双曲线（刨除两定点），且常数 m 为双曲线的渐近线的斜率平方.

证明:

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，设 $P(x,y)$，$k_{PA}=\frac{y-y_1}{x-x_1}$，$k_{PB}=\frac{y-y_2}{x-x_2}$

归一化（把对称中心移到原点）:

设 $\begin{cases}Y=y-\frac{y_1+y_2}{2}\\ X=x-\frac{x_1+x_2}{2}\end{cases}$, $\begin{cases}Y_1=y_1-\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{y_1-y_2}{2}\\ X_1=x_1-\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{x_1-x_2}{2}\end{cases}$, $\begin{cases}Y_2=y_2-\frac{y_1+y_2}{2}=-Y_1\\ X_2=x_2-\frac{x_1+x_2}{2}=-X_1\end{cases}$

$m=k_{AP}\cdot k_{BP}=\frac{(y-y_1)(y-y_2)}{(x-x_1)(x-x_2)}=\frac{(Y-Y_1)(Y-Y_2)}{(X-X_1)(X-X_2)}=\frac{Y-Y_1^2}{X-X_1^2}$，即 $Y^2-Y_1^2=m(X^2-X_1^2)$

1. $m=0$，$Y=\pm Y_1$，即 $y=y_1$ 或 $y=y_2$.

2. $m\neq 0$

$Y^2-Y_1^2=m(X^2-X_1^2)\Longleftrightarrow Y^2-mX^2=Y_1^2-mX_1^2$

① $m>\dfrac{Y_1^2}{X_1^2}$（即 $m>k_{AB}^2$）

$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$

$Y_1^2-mX_1^2<0$，$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为实轴和 X 轴平行的双曲线方程. 代换回 x,y 则是实轴与 x 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$a^2=-\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$, $b^2=-(Y_1^2-mX_1^2)$, $c^2=-(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$, 故 $e^2=m\left(1+\dfrac{1}{m}\right)=1+m$

② $m=\dfrac{Y_1^2}{X_1^2}$（即 $m=k_{AB}^2$）

$Y=\pm\sqrt{m}X$ 为两相交直线. 代换回 x,y 则是过 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$，斜率为 k_{AB} 和 $-k_{AB}$ 的相交直线.

③ $\dfrac{Y_1^2}{X_1^2}>m>0$（即 $0<m<k_{AB}^2$）

$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$

$Y_1^2-mX_1^2>0$，$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为实轴和 Y 轴平行的双曲线方程. 代换回 x,y 则实轴是与 y 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的双曲线.

$b^2=\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$a^2=(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$

④ $0>m>-1$

$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为长轴和 X 轴平行的椭圆，代换回 x,y 则是长轴与 x 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

$a^2=-\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$b^2=(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=-(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=m\left(1+\dfrac{1}{m}\right)=1+m$

⑤ $m=-1$

$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为圆，代换回 x,y 则、以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为圆心的圆.

⑥ $m<-1$

$\dfrac{Y^2}{Y_1^2-mX_1^2}-\dfrac{mX^2}{Y_1^2-mX_1^2}=1$ 为长轴和 Y 轴平行的椭圆，代换回 x,y 则是长轴与 y 轴平行的，以 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 为对称中心的椭圆.

$b^2=-\dfrac{Y_1^2-mX_1^2}{m}$，$a^2=(Y_1^2-mX_1^2)$，$c^2=(Y_1^2-mX_1^2)\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$，故 $e^2=\left(1+\dfrac{1}{m}\right)$

双曲线（椭圆）的第三定义说明双曲线（椭圆）的性质：在曲线上选取一组关于对称中心对称的点，那么双曲线上除两定点外的任意一点和他们连线的斜率乘积是定值.

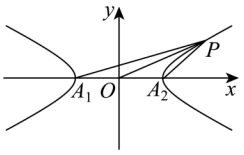
例题：

1. 过原点 O 的直线 l 与双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 交于 A,B 两点，D 为 C 的右顶点，直线 DA 与直线 DB 的斜率之积为 3，则 C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$

   解析　根据双曲线的第三定义可知 $e^2-1=3$

   根据双曲线渐近线斜率和离心率的关系可知 $k^2=e^2-1$，故 $k=\pm\sqrt{3}$

2. 如图所示，P 是双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 右支（在第一象限内）上的任意一点，A_1,A_2 分别是左右顶点，O 是坐标原点，直线 PA_1,PO,PA_2 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3，则斜率之积 $k_1k_2k_3$ 的取值范围是 $\left(0,\dfrac{1}{8}\right)$.

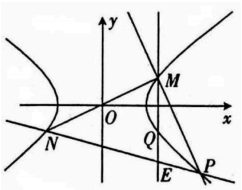


   解析　$k_1k_2=\dfrac{1}{4}$

3. 若双曲线 $x^2-y^2=a^2\,(a>0)$ 的左、右顶点分别为 A、B，点 P 是第一象限内双曲线上的点. 若直线 PA、PB 的倾斜角分别为 α,β，那么 $\alpha+\beta=$ $\dfrac{\pi}{2}$

   解析　等轴双曲线的渐近线斜率 $k=\pm1$，故根据双曲线第三定义可知 PA,PB 斜率乘积为 $e^2-1=k^2=1$，即 PA,PB 斜率互为倒数，根据正切和余切的商数关系和诱导公式可知两直线的倾斜角互余.

4. 如图所示，已知 M，N 为双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上关于原点对称的两点，点 M 与点 Q 关于 x 轴对称，Q 为 ME 中点，直线 NE 交双曲线右支于点 P，若 $\angle NMP=\dfrac{\pi}{2}$，则 $e=$ $\sqrt{2}$



   解析　设 $M(x_0,y_0)$，则 $N(-x_0,-y_0)$，$Q(x_0,-y_0)$，$E(x_0,-3y_0)$，故 $k_{NP}=-\dfrac{y_0}{x_0}$，$k_{MN}=\dfrac{y_0}{x_0}$，$k_{MP}=-\dfrac{x_0}{y_0}$，根据第三定义有 $1=k_{NP}\cdot k_{MP}=e^2-1$，故 $e=\sqrt{2}$

点和双曲线的位置关系

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 双曲线及其渐近线 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$ 将空间分成五个区域，对于点 (x_0,y_0) 设 $t=\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}$，则有

$$\begin{cases} t<0 & \text{点在渐近线之间无双曲线的区域内,} \\ t=0 & \text{点在渐近线上,} \\ 0<t<1 & \text{点在渐近线与双曲线之间的区域内,} \\ t=1 & \text{点在双曲线上,} \\ t>1 & \text{点在双曲线内.} \end{cases}$$

直线和双曲线的位置关系

直线与双曲线的位置关系可以通过代数方法进行判断.

1. 联立: 把直线与双曲线的方程联立, 构成二元二次方程组
2. 消元: 消去未知数 x (或 y), 得到关于 y (或 x) 的一元二次方程（**二次项系数为 0 对应着直线与双曲线的渐近线平行**）
3. 计算该一元二次方程的判别式 Δ , 并得出结论:

   ① $\Delta>0 \Longleftrightarrow$ 有两个公共点

   ② $\Delta=0 \Longleftrightarrow$ 有且只有一个公共点

   ③ $\Delta<0 \Longleftrightarrow$ 没有公共点

直线 l 的斜率 k 和双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0, b>0)$ 的渐近线的斜率 $\pm k'$ 大小关系与 l 与 C 交点个数之间的关系

1. $|k|<|k'|$ 时与双曲线的两支各有一个交点，共两个交点
2. $|k|=|k'|$ 时有一个交点（直线与渐近线重合时没有交点）
3. $|k|>|k'|$ 时与双曲线的一支有两个交点或相切或与双曲线没有交点

切线结论:

1. 双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0, b>0)$ 在 (x_0, y_0) 处的切线为 $\dfrac{xx_0}{a^2}-\dfrac{yy_0}{b^2}=1$
2. 过点 $M(x_0, y_0)$（在双曲线外且不在渐近线上），做双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的切线 l_1, l_2，切点为 A, B，则直线 AB 的方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

例题:

1. 设 k 为实数, 已知双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$, 直线 l 的方程是 $y=kx+1$. 当实数 k 为何值时, 直线 l 与双曲线 C 满足:

   ① 有两个公共点

   ② 仅有一个公共点

   ③ 没有公共点

   解析　联立方程组 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{4}-y^2=1,\\ y=kx+1.\end{cases}$ 消去 y，整理得 $\left(1-4k^2\right)x^2-8kx-8=0.$

   ① 当直线 l 与双曲线 C 有两个公共点时, 有 $\begin{cases}1-4k^2\neq 0,\\ \Delta=64k^2+32\left(1-4k^2\right)>0.\end{cases}$

   解得 $k\in\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

   ② 当直线 l 与双曲线 C 仅有一个公共点时, 有 $1-4k^2=0$ 或 $\begin{cases}1-4k^2\neq 0,\\ \Delta=64k^2+32\left(1-4k^2\right)=0.\end{cases}$

   解得 $k=\pm\dfrac{1}{2}$ 或 $\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

③ 当直线 l 与双曲线 C 没有公共点时，有 $\begin{cases}1-4k^2\neq 0,\\ \Delta=64k^2+32\left(1-4k^2\right)<0.\end{cases}$ 解得 $k\in\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$.

2. 已知动圆 C 与两定圆 $\left(x+\sqrt{5}\right)^2+y^2=4,\left(x-\sqrt{5}\right)^2+y^2=4$ 中的一个内切，与另一个外切.

(1) 求动圆 C 的圆心的轨迹 L 的方程

(2) 已知点 $M\left(\dfrac{3\sqrt{5}}{5},\dfrac{4\sqrt{5}}{5}\right)$、$F\left(\sqrt{5},0\right)$，且 P 为曲线 L 上动点，求 $||MP|-|FP||$ 的最大值及此时点 P 的坐标.

解析

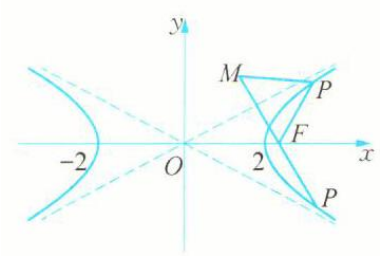
(1) 设动圆 C 的圆心坐标为 (x,y)，半径为 r. 两定圆的圆心分别记为 $F_1\left(-\sqrt{5},0\right)$、$F_2\left(\sqrt{5},0\right)$，且它们的位置关系是外离，则根据题意，$|CF_2|=r+2,|CF_1|=r-2$，或 $|CF_2|=r-2,|CF_1|=r+2$.

即 $|CF_2|-|CF_1|=4$ 或 $|CF_2|-|CF_1|=-4$.

所以 $||CF_2|-|CF_1||=4=2a<|F_1F_2|=2\sqrt{5}=2c$.

即圆心 C 的轨迹是以 $F_1\left(-\sqrt{5},0\right)$、$F_2\left(\sqrt{5},0\right)$ 为焦点的双曲线，且 $a=2,c=\sqrt{5},b^2=c^2-a^2=1$. 故动圆 C 的圆心的轨迹 L 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$.

(2) 如图所示，$||MP|-|FP||\leqslant|MF|$.



当 M、P、F 三点共线，且点 P 在 MF 延长线上时，$||MP|-|FP||$ 取得最大值 $|MF|$，且 $|MF|=2$.

易得直线 MF 的方程为 $y=-2\left(x-\sqrt{5}\right)$，与双曲线方程 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 联立求得交点为 $P\left(\dfrac{6\sqrt{5}}{5},-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\right)$、$Q\left(\dfrac{14\sqrt{5}}{15},\dfrac{2\sqrt{5}}{15}\right)$. 因为点 P 在线段 MF 延长线上，点 Q 在线段 MF 上，所以 $||MP|-|FP||=|MF|=2,||MQ|-|FQ||<|MF|=2$.

综上所述，$||MP|-|FP||$ 的最大值为 2，此时点 P 的坐标为 $\left(\dfrac{6\sqrt{5}}{5},-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

3. 已知直线 l 的方程为 $y=kx-1$，双曲线 C 的方程为 $x^2-y^2=1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支交于不同的两点，则实数 k 的取值范围是 $\left(1,\sqrt{2}\right)$

解析

(1) 方法 1

联立 $\begin{cases} y=kx-1, \\ x^2-y^2=1, \end{cases}$，整理得 $(1-k^2)x^2+2kx-2=0$，因为直线 $y=kx-1$ 与双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支交于不同的两点，所以 $\begin{cases} 1-k^2\neq 0, \\ \Delta=4k^2+8(1-k^2)>0, \\ \dfrac{-2k}{1-k^2}>0, \\ \dfrac{-2}{1-k^2}>0, \end{cases}$

解得 $1<k<\sqrt{2}$，所以实数 k 的取值范围为 $\left(1,\sqrt{2}\right)$.

(2) 方法 2

$y=kx-1$ 恒过定点 $(0-1)$，易知当 $k=1$ 时和双曲线的渐近线平行，而当直线斜率增大的过程中会先与双曲线右支交于两点，而后达到相切的状态，因此只需再求得相切时斜率的右边界即可.

联立 $\begin{cases} y=kx-1, \\ x^2-y^2=1, \end{cases}$，整理得 $(1-k^2)x^2+2kx-2=0$，令 $\Delta=0$，即 $4k^2+8(1-k^2)=0$，得到 $k=\pm\sqrt{2}$，结合上述分析可知右边界为 $\sqrt{2}$

因此 k 的取值范围为 $\left(1,\sqrt{2}\right)$.

4. 曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ 是双曲线, 过点 $P(1,1)$ 与 C 恰有一个公共点且斜率存在的直线的所有可能斜率之和____$\dfrac{5}{2}$____.

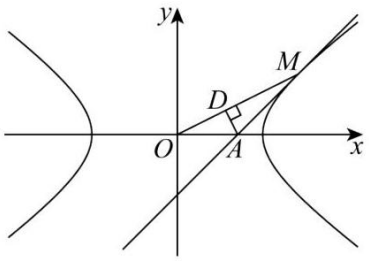
解析　由题意可得 $l: y=k(x-1)+1$, 代入双曲线方程得 $(4-k^2)x^2-2(k-k^2)x-k^2+2k-5=0$.

当 $4-k^2=0$, 即 $k=\pm 2$ 时, 直线 l 与双曲线的渐近线平行, 直线与双曲线只有一个公共点

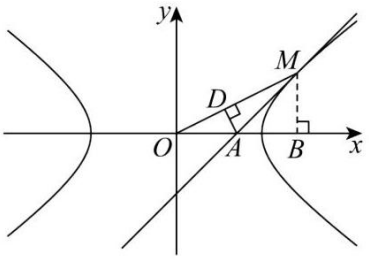
当 $4-k^2\neq 0$ 时, $\Delta=4(k-k^2)^2-4(4-k^2)(-k^2+2k-5)=0$, 解得 $k=\dfrac{5}{2}$.

综上, 当 $k=\dfrac{5}{2}$ 或 $k=\pm 2$ 时, 直线与双曲线只有一个公共点.

5. 如图, 已知 M 为双曲线 $E: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 上一动点, 过 M 作双曲线 E 的切线交 x 轴于点 A , 过点 A 作 $AD\perp OM$ 于点 $D, |OD|\cdot|OM|=2b^2$, 则双曲线 E 的离心率为____$\dfrac{\sqrt{6}}{2}$____



解析　如图所示，根据 $\triangle OAD\sim\triangle OMB$ 可知 $\dfrac{|OD|}{|OB|}=\dfrac{|OA|}{|OM|}$，故 $|OA|\cdot|OB|=2b^2$



设 $M(x_0,y_0)$，则 $AM:\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，故 $|OA|=\dfrac{a^2}{x_0}$，因此 $|OA|\cdot|OB|=a^2=2b^2$，故 $e=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

6. 已知双曲线 C 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$，试判断过点 $P(1,1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A、B 两点，且 P 为 AB 的中点，并说明理由.

解析　设双曲线上两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，P 为 AB 的中点，则有 $\begin{cases}{x_1}^2-\dfrac{{y_1}^2}{2}=1\\{x_2}^2-\dfrac{{y_2}^2}{2}=1\end{cases}$，两式作差有 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)-\dfrac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{2}=0$，根据 P 为中点有 $x_1+x_2=2,y_1+y_2=2$，故 $2(x_1-x_2)-(y_1-y_2)=0$，即 $k_{AB}=2$，故 $AB:y=2x-1$

联立直线和双曲线方程有 $\begin{cases}y=2x-1\\x^2-\dfrac{y^2}{2}=1\end{cases}$，消去 y 可得 $2x^2-(2x-1)^2=2$，即 $-2x^2+4x-3=0$，方程无解，故不存在.

7. 已知 $F(2,0)$ 为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点，且点 F 到双曲线 C 的一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$.

(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 设过点 F 的直线 l 与双曲线 C 相交于点 P、Q，线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M，若 $|MF|=6$，求直线 l 的方程.

解析

(1) 因为 $bx-ay=0$ 是双曲线 C 的一条渐近线方程，则 $\dfrac{|2b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sqrt{3}$，所以 $b=\sqrt{3}$，又因为 $c=2$，所以 $a^2=c^2-b^2=1$，即 $a=1$.

所以双曲线 C 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$.

(2) 设 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$，其中点为 $N(x_0,y_0)$ 则 $\begin{cases}x_1^2-\dfrac{y_1^2}{3}=1\\x_2^2-\dfrac{y_2^2}{3}=1\end{cases}$ 两式做差可得 $(x_1+x_2)(x_1-x_2)-\dfrac{(y_1+y_2)(y_1-y_2)}{3}=0$，易知 k_{PQ} 存在，故 $k_{PQ}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{3(x_1+x_2)}{y_1+y_2}=\dfrac{3x_0}{y_0}$，故 PQ 为 $y=\dfrac{3x_0}{y_0}(x-2)$，代入 $N(x_0,y_0)$ 有 $y_0^2=3x_0^2-6x_0$

PQ 的垂直平分线为 $y=-\dfrac{1}{k_{PQ}}(x-x_0)+y_0=-\dfrac{y_0}{3x_0}(x-x_0)+y_0=-\dfrac{y_0}{3x_0}x+\dfrac{4y_0}{3}$

① PQ 的垂直平分线过 $(8,0)$，则有 $-\dfrac{8y_0}{3x_0}+\dfrac{4y_0}{3}=0$，故 $x_0=2$，根据 $y_0^2=3x_0^2-6x_0$ 可知 $y_0=0$(舍)

② PQ 的垂直平分线过 $(-4,0)$，则有 $\dfrac{4y_0}{3x_0}+\dfrac{4y_0}{3}=0$，故 $x_0=-1$，根据 $y_0^2=3x_0^2-6x_0$ 可知 $y_0=\pm3$，故直线 l 的方程为 $x+y-2=0$ 或 $x-y-2=0$.

8. 已知双曲线 $\Gamma:x^2-y^2=1$，直线 l 过点 $M(m,0),m\in\boldsymbol{R}$，且与 Γ 的右支交于 P、Q 两点，与 Γ 的两条渐近线分别交于 A、B 两点，其中 A、P 在第一象限，B、Q 在第四象限.

(1) 求 Γ 的两条渐近线的夹角

(2) 若 M 为 Γ 的右焦点，求 $\triangle OAB$ 的面积的最小值

(3) 若 $|AP|=|PQ|=|QB|$，求 m 的取值范围.

解析

(1) 两条渐近线为 $y=\pm x$，故夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$

(2) 当直线 l 斜率为 0 时不符合要求，故设直线 $l: x=ty+m$，由 l 与 Γ 的右支交于 P、Q 两点，且 P 在第一象限，Q 在第四象限，易知 $t\in(-1,1), m>1$（第三问相同约束）

联立两条渐近线和直线 l：$\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x=ty+m \end{cases}$，$(t^2-1)y^2+2tmy+m^2=0$，必有 $\Delta>0$，故

$$\begin{cases} y_A+y_B=\dfrac{-2tm}{t^2-1} \\ y_Ay_B=\dfrac{m^2}{t^2-1} \end{cases}$$

$S_{\triangle OAB}=S_{\triangle MOA}+S_{\triangle MOB}=\dfrac{m}{2}\cdot|y_A-y_B|=\dfrac{|m|}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{4t^2m^2-4m^2(t^2-1)}}{t^2-1}=\dfrac{m^2}{1-t^2}$

因为 l 过右焦点，所以 $m=\sqrt{2}$，因此 $S_{\triangle OAB}=\dfrac{2}{1-t^2}\geqslant 2$（$t=0$）

(3) 联立两条渐近线和直线 l：$\begin{cases} x^2-y^2=1 \\ x=ty+m \end{cases}$，$(t^2-1)y^2+2tmy+m^2-1=0$，必有 $\Delta>0$，故

$$\begin{cases} y_P+y_Q=\dfrac{-2tm}{t^2-1} \\ y_Py_Q=\dfrac{m^2-1}{t^2-1} \end{cases}$$

因为 $y_P+y_Q=y_A+y_B$，所以 $|AB|,|PQ|$ 共中点，因此 $|AP|=|PQ|=|QB|$ 即 $|AB|=3|PQ|$，即 $|y_A-y_B|=3|y_P-y_Q|$，即 $\dfrac{\sqrt{4t^2m^2-4m^2(t^2-1)}}{t^2-1}=3\dfrac{\sqrt{4t^2m^2-4(m^2-1)(t^2-1)}}{t^2-1}$，即 $\sqrt{4m^2}=3\sqrt{4(m^2+t^2-1)}$，即 $m^2=\dfrac{9(1-t^2)}{8}\in\left(0,\dfrac{9}{8}\right]$，又因为 $m>1$，所以 $m\in\left(1,\dfrac{3\sqrt{2}}{4}\right]$

9. 已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A、B 两点.

(1) 求双曲线离心率

(2) 若点 $A\left(\sqrt{3},1\right)$，点 B 在双曲线的右支上，且 B 是 AM 的中点，求直线 l 的斜率

(3) 若 $m>0, F_1, F_2$ 分别是双曲线 Γ 的左右焦点，A' 是 A 关于 y 轴的对称点，若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求 m 的取值范围.

解析

(1) $c=2, a=\sqrt{2}, e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{2}$

(2) $B\left(\dfrac{\sqrt{3}+m}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 在双曲线上，$\left(\dfrac{\sqrt{3}+m}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}=2$，故 $(\sqrt{3}+m)^2=9$ 又因为 B 在右支上，所以 $\dfrac{\sqrt{3}+m}{2}>0$，因此 $m=3-\sqrt{3}$，即 $B\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，因此 $k_l=\dfrac{1-\frac{1}{2}}{\sqrt{3}-\frac{3}{2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{3}-3}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$

(3) $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$

当 l 为 $y=0$ 时不满足要求，故设直线 $l: x=ty+m$，设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，因此 $A'(-x_1,y_1)$ $\overrightarrow{F_1A'}=(2-x_1,y_1)$，$\overrightarrow{F_2A}=(x_2-2,y_2)$，$\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2A}=(2-x_1)(x_2-2)+y_1y_2=0$，即 $(2-m-ty_1)(ty_2+m-2)+y_1y_2=0$，即 $(1-t^2)y_1y_2+(2-m)t(y_1+y_2)-(m-2)^2=0$

联立直线与双曲线 $\begin{cases} x=ty+m \\ x^2-y^2=2 \end{cases}$，消去 x 得 $(ty+m)^2-y^2=2$，即 $(t^2-1)y^2+2tmy+(m^2-2)=0$，$t\neq\pm1$，$\Delta=4t^2m^2-4(m^2-2)(t^2-1)=4m^2+8t^2-8>0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{2tm}{1-t^2} \\ y_1y_2=\dfrac{2-m^2}{1-t^2} \end{cases}$，代入 $(1-t^2)y_1y_2+(2-m)t(y_1+y_2)-(m-2)^2=0$ 得 $(1-t^2)\cdot\dfrac{2-m^2}{1-t^2}+(2-m)t\cdot\dfrac{2tm}{1-t^2}-(m-2)^2=0$，即 $\dfrac{t^2-m^2+2m-1}{1-t^2}=0$，故 $t^2=(m-1)^2$

代入 $4m^2+8t^2-8>0$ 可得 $m^2+2(m-1)^2-2>0$，解得 $m<0$ 或 $m>\dfrac{4}{3}$，又因为 $m>0, t^2\neq 1$，所以 $m\in\left(\dfrac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$

10. 定义 $\Gamma: x^2-y^2=1, F_1$、F_2 为 Γ 的左右焦点

(1) 求点 $(2,0)$ 到 Γ 渐近线的距离

(2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

(3) 设 $\Omega: x^2-y^2=1$, 其中 $\begin{cases} x<0 \\ y\leqslant -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x>0 \\ y\geqslant -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P、Q 两点 (分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M、N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN|=\lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

解析

(1) 渐近线为 $y=\pm x$，$(2,0)$ 到渐近线的距离为 $d=\sqrt{2}$

(2) $F_1(-\sqrt{2},0), F_2(\sqrt{2},0)$

① 设 $P(x_0,y_0)$，$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=|\overrightarrow{OP}|^2-2=1$，故 $\begin{cases} x_0^2+y_0^2=3 \\ x_0^2-y_0^2=1 \end{cases}$，故 $y_0=\pm 1$

② 设 $P\left(\dfrac{1}{cos\theta}, tan\theta\right), \theta\in[0,2\pi)$ 且 $\theta\neq\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}$，则 $\overrightarrow{PF_1}=\left(-\sqrt{2}-\dfrac{1}{cos\theta},-tan\theta\right)$，$\overrightarrow{PF_2}=\left(\sqrt{2}-\dfrac{1}{cos\theta},-tan\theta\right)$，$1=\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=\dfrac{1}{cos^2\theta}-2+tan^2\theta$，即 $3cos^2\theta=1+sin^2\theta$，即 $cos^2\theta=\dfrac{1}{2}$，故 $y_P=\pm 1$

故 $S_{\triangle PF_1F_2}=\sqrt{2}$

(3) 由题可知 $x_M<0<x_N$，$x_Q<\sqrt{2}<x_P$，$k_l\in(1,+\infty)$，或 k_l 不存在，$k_m\in\left[\dfrac{\sqrt{2}}{4},1\right)$

$|F_2M|=\sqrt{(x_M-\sqrt{2})^2+y_M^2}=-\sqrt{2}x_M+1$，同理 $|F_2N|=\sqrt{2}x_N-1$，故 $|MN|=2-\sqrt{2}(x_M+x_N)$

$|F_2P|=\sqrt{2}x_P-1$，$|F_2Q|=\sqrt{2}x_Q-1$，故 $|PQ|=\sqrt{2}(x_P+x_Q)-2$

设直线 $PQ: y=k_l(x-\sqrt{2})$，与双曲线联立得 $(1-k_l^2)x^2+2\sqrt{2}k_l^2x-(2k_l^2+1)=0$

$\Delta>0, x_P+x_Q=-\dfrac{2\sqrt{2}k_l^2}{1-k_l^2}$，故 $|PQ|=\dfrac{-4k_l^2}{1-k_l^2}-2\in(2,+\infty)$，当 k_l 不存在时，$|PQ|=2$，故 $|PQ|\in[2,+\infty)$

同理可得 $|MN|=2+\dfrac{4k_m^2}{1-k_m^2}$，故 $|MN|$ 随 k_m 增大严增，$|MN|\in\left[\dfrac{18}{7},+\infty\right)$

因此当 $\lambda\geqslant\dfrac{9}{7}$ 满足要求.

11. 已知双曲线 $C: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右顶点分别为 P,Q , 右焦点 F 到渐近线的距离为 1, 且离心率为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

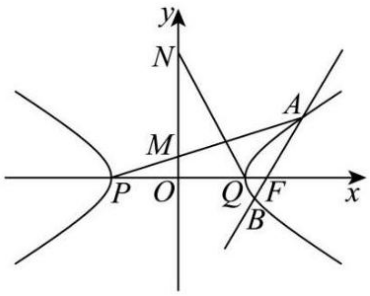
(1) 求双曲线 C 的标准方程

(2) 过点 F 的直线 l (直线 l 的斜率不为 0) 与双曲线 C 交于 A ，B 两点，若 M ，N 分别为直线 AP, BQ 与 y 轴的交点，记 $\triangle OPM, \triangle OQN$ 的面积分别记为 $S_{\triangle OPM}$ ，$S_{\triangle QQN}$ ，求 $\dfrac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}$ 的值.

解析

(1) $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$

(2) $\dfrac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}=\dfrac{|OP|\cdot|OM|}{|OQ|\cdot|ON|}=\left|\dfrac{y_M}{y_N}\right|$



$F(2,0)$ ，设直线 $l: x=my+2, A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{3}-y^2=1\\ x=my+2\end{cases}$ ，得 $(m^2-3)y^2+4my+1=0, m^2-3\neq 0,$ $\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-4m}{m^2-3}\\ y_1y_2=\dfrac{1}{m^2-3}\end{cases}$

直线 AP 的方程为 $y=\dfrac{y_1}{x_1+\sqrt{3}}\left(x+\sqrt{3}\right)$ ，当 $x=0$ 时，$y=\dfrac{\sqrt{3}y_1}{x_1+\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}y_1}{my_1+2+\sqrt{3}}$

直线 BQ 的方程为 $y=\dfrac{y_2}{x_2-\sqrt{3}}\left(x-\sqrt{3}\right)$ ，当 $x=0$ 时，$y=\dfrac{-\sqrt{3}y_2}{x_2-\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}y_2}{my_2+2+\sqrt{3}}$

即 $M\left(0,\dfrac{\sqrt{3}y_1}{my_1+2+\sqrt{3}}\right), N\left(0,\dfrac{\sqrt{3}y_2}{my_2+2+\sqrt{3}}\right)$

$\dfrac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}=\left|\dfrac{y_M}{y_N}\right|=\left|\dfrac{y_l\left(my_2+2-\sqrt{3}\right)}{y_2\left(my_1+2+\sqrt{3}\right)}\right|=\left|\dfrac{my_1y_2+\left(2-\sqrt{3}\right)y_1}{my_1y_2+\left(2+\sqrt{3}\right)y_2}\right|$

因为 $my_1y_2=-\dfrac{1}{4}(y_1+y_2)$，所以 $\dfrac{S_{\triangle OPM}}{S_{\triangle OQN}}=\left|\dfrac{-\frac{1}{4}(y_1+y_2)+\left(2-\sqrt{3}\right)y_1}{-\frac{1}{4}(y_1+y_2)+\left(2+\sqrt{3}\right)y_2}\right|=$

$\left|\dfrac{\left(\frac{7}{4}-\sqrt{3}\right)y_1-\frac{1}{4}y_2}{-\frac{1}{4}y_1+\left(\frac{7}{4}+\sqrt{3}\right)y_2}\right|=7-4\sqrt{3}.$

12. 设 $a>0, b>0, m$、$t\in\boldsymbol{R}$ ，双曲线 $\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线方程是 $y=2\sqrt{2}x$ ，点 P 为 Γ 右支上的一点，直线 l 的方程是 $x-my-t=0, O$ 是坐标原点.

(1) 若点 P 的坐标为 (3,8)，求双曲线 Γ 的方程

(2) 若直线 l 经过点 O，且与 Γ 交于 A、B 两点，直线 PA、PB 的斜率分别为 k_1、k_2，求 $k_1\cdot k_2$ 的值

(3) 设点 F_1 是 Γ 的左焦点, 点 A_1 、A_2 是 Γ 的左、右两个顶点, 直线 A_1P 与直线 $x=1$ 交于点 M , 直线 l 经过点 P 与 Γ 的右支交于另外一点 Q , 若 $a=3$, 且直线 MQ 恒过点 A_2 , 求 $\triangle F_1PQ$ 周长的取值范围.

解析

(1) $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{8a^2}=1$，代入 $P(3,8)$，$\dfrac{9}{a^2}-\dfrac{64}{8a^2}=1$，解得 $a=1$，故 $x^2-\dfrac{y^2}{8}=1$.

(2) 注: 背景为第三定义 $k_1k_2=e^2-1=k^2=8$

设 $A(x_0,y_0),B(-x_0,-y_0),P(x_p,y_p)$，故 $k_1=\dfrac{y_p-y_0}{x_p-x_0},k_2=\dfrac{y_p+y_0}{x_p+x_0}$，$k_1k_2=\dfrac{y_p^2-y_0^2}{x_p^2-x_0^2}$

$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{8a^2}=1$ 即 $x^2=a^2+\dfrac{y^2}{8}$

$$k_1k_2=\frac{y_p^2-y_0^2}{x_p^2-x_0^2}=\frac{y_p^2-y_0^2}{\left(a^2+\dfrac{y_p^2}{8}\right)-\left(a^2+\dfrac{y_0^2}{8}\right)}=8$$

(3) 注: 背景为极点极线，M 在极线（准线 $x=1$）上，则 PQ 过极点 $(F_2(9,0))$，故可以先证明 PQ 过 F_2，再利用双曲线的第一定义将 $\triangle F_1PQ$ 周长转化到 $|PQ|$ 上.

根据 $a=3$ 可知双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{72}=1$

设 $M(1,n)$，$n\in(-8\sqrt{2},-4\sqrt{2})\cup(4\sqrt{2},8\sqrt{2})$

$A_1M:x=\dfrac{4y}{n}-3$，$A_2M:x=-\dfrac{2y}{n}+3$

联立 A_1M 和 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{72}=1$ 可得 $\left(\dfrac{4y}{n}-3\right)^2-\dfrac{y^2}{8}=9$，一解为 $y=0$，另一解为 P 的纵坐标 $y_p=\dfrac{192n}{128-n^2}$，代入直线方程可得 $P\left(\dfrac{768}{128-n^2}-3,\dfrac{192n}{128-n^2}\right)$

联立 A_2M 和 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{72}=1$ 可得 $\left(3-\dfrac{2y}{n}\right)^2-\dfrac{y^2}{8}=9$，同理可得 $Q\left(\dfrac{-192}{32-n^2}+3,\dfrac{96n}{32-n^2}\right)$

故 $\overrightarrow{F_2P}=\left(\dfrac{12n^2-768}{128-n^2},\dfrac{192n}{128-n^2}\right),\overrightarrow{F_2Q}=\left(\dfrac{6n^2-384}{32-n^2},\dfrac{96n}{32-n^2}\right)$

故 $\overrightarrow{F_2P}//\overrightarrow{F_2Q}$，故 P,F_2,Q 三点共线

$C_{\triangle F_1PQ}=|PQ|+|PQ|+12$

设 $PQ:x=my+9$，和 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{72}=1$ 得 $(8m^2-1)y^2+144my+576=0$

$\begin{cases}8m^2-1\neq0\\ \Delta>0\end{cases}$，且 P,Q 均在右一支可得 $m\in\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{4},\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right)$

由韦达定理可得 $\begin{cases}y_1+y_2=-\dfrac{144m}{8m^2-1}\\ y_1y_2=\dfrac{576}{8m^2-1}\end{cases}$

$$|PQ|=\sqrt{1+m^2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{1+m^2}\cdot\frac{48\sqrt{1+m^2}}{|8m^2-1|}=\frac{48\left(1+m^2\right)}{1-8m^2}=\frac{-6\left(1-8m^2\right)+54}{1-8m^2}=\frac{54}{1-8m^2}-6\in[48,+\infty)$$

因此 $C_{\triangle F_1PQ}=|PQ|+|PQ|+12\in[108,+\infty)$

13. 已知点 $B\left(4,\sqrt{3}\right)$ 是双曲线 $T:\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 上一点，Γ 在点 B 处的切线与 x 轴交于点 A.

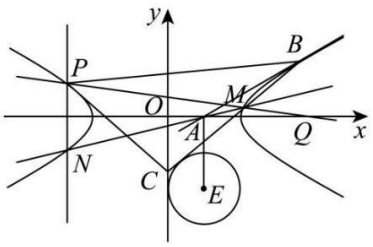
(1) 求双曲线 Γ 的方程及点 A 的坐标

(2) 过 A 且斜率非负的直线与 Γ 的左、右支分别交于 N,M. 过 N 做 NP 垂直于 x 轴交 Γ 于 P (当 N 位于左顶点时认为 N 与 P 重合). C 为圆 $E:(x-1)^2+(y+2)^2=1$ 上任意一点，求四边形 $MBPC$ 的面积 S 的最小值.

解析

(1) $a=2$，$\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$，$x-\sqrt{3}y-1=0$，$A(1,0)$

(2) 注: 背景为极点极线，做 M 关于 x 轴的对称点 M'，则根据对称性可知 AP 过 M'，根据极点极线的几何定义可知 $MP, M'N$ 交点在 A 的极线 $x=4$ 上，根据对称性可知交点 Q 在 x 轴上，因此 PM 过定点 $Q(4,0)$



先证明 PM 过定点 $Q(4,0)$:

设 $P(x_1,y_1), M(x_2,y_2)$，则 $N(x_1,-y_1)$，当 $k_{PM}\neq 0$ 时，设直线 $PM: x=my+n$

$\overrightarrow{AM}=(x_2-1,y_2)=(my_2+n-1,y_2)$，$\overrightarrow{AN}=(x_1-1,-y_1)=(my_1+n-1,-y_1)$

A,M,N 三点共线，因此有 $(my_2+n-1)(-y_1)=(my_1+n-1)y_2$，即 $2my_1y_2+(n-1)(y_1+y_2)=0$

联立直线和双曲线有 $\begin{cases} x=my+n \\ \dfrac{x^2}{4}-y^2=1 \end{cases}$，故 $(my+n)^2-4y^2=4$，即 $(m^2-4)y^2+2mny+n^2-4=0$，满足 $m^2\neq 4, \Delta>0$

根据韦达定理有 $\begin{cases} y_1+y_2=\dfrac{-2mn}{m^2-4} \\ y_1y_2=\dfrac{n^2-4}{m^2-4} \end{cases}$，故 $2m(n^2-4)+(n-1)(-2mn)=0$，故 $n=4$

$k_{PM}=0$ 时，依然满足 PM 过定点 $Q(4,0)$，又因为 $BQ\perp x$ 轴，所以 $S=S_{\triangle BMP}+S_{\triangle CMP}=S_{\triangle BQP}-S_{\triangle BQM}+S_{\triangle CMP}=\dfrac{1}{2}|BQ|\times|x_1-x_2|+\dfrac{1}{2}|PM|\times h_{C-PM}\geqslant\dfrac{1}{2}|BQ|\times|x_1-x_2|+\dfrac{1}{2}|PM|\times(h_{E-PM}-1)$

易知当 PM 与 x 轴重合时，$|x_1-x_2|$ 最小，$|PM|$ 最小，h_{E-PM} 最小，因此 S 此时最小，为 $2+2\sqrt{3}$

14. 已知 P、Q 是曲线 Γ 上两点, 若对于平面内任意不在曲线 Γ 上的 M 点, 使得曲线 Γ 上存在点 P 和点 Q 使得 $MP\perp MQ$, 则称曲线 Γ 是“YY 曲线”. 现有如下两个命题: ①任意椭圆都是“YY 曲线”; ②任意双曲线都是“YY 曲线”. 则 ····· (D)

(A) ① 是真命题，② 是真命题　　(B) ① 是真命题，② 是假命题

(C) ① 是假命题，② 是真命题　　(D) ① 是假命题，② 是假命题